

L3MA260 — Espaces métriques

Corrigé détaillé de la feuille d'exercices 1

Année 2026/2027

Rappels et notations : dans tout ce corrigé, (X, d) , (X', d') , (Y, d') , ... désignent des espaces métriques. On note $B(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}$ la boule ouverte et $B_F(x, r) = \{y \in X : d(x, y) \leq r\}$ la boule fermée de centre x et de rayon $r > 0$. Pour $A \subset X$, on note $\overline{A}$ l'adhérence de A , $\text{int}(A)$ son intérieur et $\partial A = \overline{A} \setminus \text{int}(A)$ sa frontière. Une partie $V \subset X$ est un voisinage de x s'il existe $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset V$.

Exercice 1 — Question de cours

Solution. a) Soit V un voisinage de x et $W \supset V$. Par définition, il existe $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset V$. Comme $V \subset W$, on a $B(x, r) \subset W$, donc W est un voisinage de x .

b) Soient $V_1, \dots, V_n$ des voisinages de x . Pour chaque $i \in \{1, \dots, n\}$, il existe $r_i > 0$ tel que $B(x, r_i) \subset V_i$. Posons $r = \min(r_1, \dots, r_n) > 0$ (minimum d'une famille finie de réels strictement positifs). Pour tout i , $r \leq r_i$ donc $B(x, r) \subset B(x, r_i) \subset V_i$. Ainsi $B(x, r) \subset \bigcap_{i=1}^n V_i$, ce qui montre que $\bigcap_{i=1}^n V_i$ est un voisinage de x . (C'est ici que le caractère fini de la famille est essentiel : un minimum infini de réels strictement positifs peut être nul.)

c) *Union quelconque d'ouverts.* Soit $(O_i)_{i \in I}$ une famille (quelconque) d'ouverts de X et $O = \bigcup_{i \in I} O_i$. Soit $x \in O$: il existe $i_0 \in I$ tel que $x \in O_{i_0}$. Comme O_{i_0} est ouvert, O_{i_0} est un voisinage de x (par définition d'un ouvert, il existe $r > 0$ avec $B(x, r) \subset O_{i_0}$). Comme $O_{i_0} \subset O$, le point a) montre que O est un voisinage de x . Ceci étant vrai pour tout $x \in O$, l'ensemble O est ouvert.

Intersection finie d'ouverts. Soient $O_1, \dots, O_n$ des ouverts et $O = \bigcap_{i=1}^n O_i$. Soit $x \in O$: pour chaque i , $x \in O_i$ ouvert donc O_i est un voisinage de x . Par le point b), $O = \bigcap_{i=1}^n O_i$ est un voisinage de x . Ceci étant vrai pour tout $x \in O$, O est ouvert.

d) *Énoncé* : une intersection quelconque de fermés est fermée ; une union finie de fermés est fermée.

Démonstration. Soit $(F_i)_{i \in I}$ une famille de fermés. Par définition, $X \setminus F_i$ est ouvert pour chaque i . On a

$$X \setminus \bigcap_{i \in I} F_i = \bigcup_{i \in I} (X \setminus F_i),$$

qui est ouvert comme union quelconque d'ouverts (point c)). Donc $\bigcap_{i \in I} F_i$ est fermé.

Soient maintenant $F_1, \dots, F_n$ des fermés. On a

$$X \setminus \bigcup_{i=1}^n F_i = \bigcap_{i=1}^n (X \setminus F_i),$$

qui est ouvert comme intersection finie d'ouverts (point c)). Donc $\bigcup_{i=1}^n F_i$ est fermé. (Là encore, le caractère fini de l'union est essentiel : une union infinie de fermés n'est pas fermée en général, par exemple $\bigcup_{n \geq 1} [\frac{1}{n}, 1] =]0, 1]$ n'est pas fermé dans $\mathbb{R}$.) ■

Exercice 2 — Distance de Hamming

Solution. Soit A un ensemble, $n \geq 1$, et pour $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in A^n$,

$$d(x, y) = \#\{i \in \{1, \dots, n\} : x_i \neq y_i\}.$$

Positivité et séparation. Clairement $d(x, y) \geq 0$. De plus $d(x, y) = 0$ si et seulement si l'ensemble $\{i : x_i \neq y_i\}$ est vide, c'est-à-dire $x_i = y_i$ pour tout i , c'est-à-dire $x = y$.

Symétrie. L'ensemble $\{i : x_i \neq y_i\}$ est égal à l'ensemble $\{i : y_i \neq x_i\}$ (la relation " $\neq$ " est symétrique), donc $d(x, y) = d(y, x)$.

Inégalité triangulaire. Soient $x, y, z \in A^n$. Montrons

$$\{i : x_i \neq z_i\} \subset \{i : x_i \neq y_i\} \cup \{i : y_i \neq z_i\}.$$

En effet, si i est tel que $x_i = y_i$ et $y_i = z_i$, alors $x_i = z_i$ par transitivité de l'égalité ; par contraposée, si $x_i \neq z_i$ alors $x_i \neq y_i$ ou $y_i \neq z_i$, ce qui prouve l'inclusion ci-dessus. En prenant le cardinal des deux membres (le cardinal d'une union est majoré par la somme des cardinaux), on obtient

$$d(x, z) = \#\{i : x_i \neq z_i\} \leq \#\{i : x_i \neq y_i\} + \#\{i : y_i \neq z_i\} = d(x, y) + d(y, z).$$

Ainsi d est bien une distance sur A^n , appelée distance de Hamming. ■

Exercice 3 — $\mathbb{Z}$ est fermé dans $\mathbb{R}$

Solution. Nous donnons trois démonstrations.

Argument 1 (complémentaire ouvert). On a

$$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z} = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}}]n, n+1[,$$

qui est une union (quelconque) d'intervalles ouverts, donc un ouvert de $\mathbb{R}$ (Exercice 1c). Donc $\mathbb{Z}$ est fermé.

Argument 2 (boule explicite autour de tout point du complémentaire). Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. Posons

$$\varepsilon = \min(x - \lfloor x \rfloor, \lceil x \rceil - x) > 0$$

(la distance de x à l'entier immédiatement inférieur et à l'entier immédiatement supérieur ; ce minimum est strictement positif car $x \notin \mathbb{Z}$). Alors $B(x, \varepsilon) \cap \mathbb{Z} = \emptyset$: en effet, tout $n \in \mathbb{Z}$ vérifie soit $n \leq \lfloor x \rfloor$, auquel cas $|x - n| \geq x - \lfloor x \rfloor \geq \varepsilon$, soit $n \geq \lceil x \rceil$, auquel cas $|x - n| \geq \lceil x \rceil - x \geq \varepsilon$. Donc $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ est un voisinage de chacun de ses points, donc ouvert, donc $\mathbb{Z}$ est fermé.

Argument 3 (caractérisation séquentielle). Soit $(a_k)_{k \geq 0}$ une suite d'éléments de $\mathbb{Z}$ convergeant vers $x \in \mathbb{R}$. Une suite convergente est de Cauchy, donc il existe K tel que pour tous $k, l \geq K$, $|a_k - a_l| < 1$. Or deux entiers distincts diffèrent d'au moins 1 en valeur absolue ; donc pour $k, l \geq K$, $|a_k - a_l| < 1$ force $a_k = a_l$. La suite $(a_k)_{k \geq K}$ est donc constante égale à un entier p , et par unicité de la limite, $x = p \in \mathbb{Z}$. Ainsi $\mathbb{Z}$ contient toutes les limites de suites convergentes de ses éléments, donc $\mathbb{Z}$ est fermé. ■

Exercice 4 — Boules ouvertes et fermées

Solution. a) Soit $y \in B(x, r)$, i.e. $d(x, y) < r$. Alors a fortiori $d(x, y) \leq r$, donc $y \in \overline{B_F(x, r)}$. D'où $B(x, r) \subset \overline{B_F(x, r)}$. Comme $B_F(x, r)$ est un fermé contenant $B(x, r)$, on a $\overline{B(x, r)} \subset B_F(x, r)$.

b) Exemple où l'inclusion est stricte. Soit X un ensemble à au moins deux éléments muni de la distance discrète $d(x, y) = 0$ si $x = y$, $d(x, y) = 1$ sinon, i.e. $x \neq y$ (c'est du cours et donc bien une distance : positivité, séparation et symétrie immédiates ; inégalité triangulaire : si $x \neq z$, alors $x \neq y$ ou $y \neq z$ — sinon $x = y = z$ absurde — donc $d(x, y) + d(y, z) \geq 1 = d(x, z)$, et si $x = z$ l'inégalité $0 \leq d(x, y) + d(y, z)$ est triviale). Prenons $r = 1$:

$$B(x, 1) = \{y : d(x, y) < 1\} = \{x\}, \quad B_F(x, 1) = \{y : d(x, y) \leq 1\} = X.$$

Or un singleton est toujours un fermé, donc $\overline{B(x, 1)} = \{x\}$. Comme X a au moins deux éléments, $\{x\} \subsetneq X$, donc l'inclusion $B(x, 1) \subset B_F(x, 1)$ est stricte.

c) Égalité dans un espace vectoriel normé. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé, $d(x, y) = \|x - y\|$. Montrons $\overline{B(x, r)} = B_F(x, r)$ pour $r > 0$.

Inclusion $\overline{B(x, r)} \subset B_F(x, r)$. Toujours vrai dans un espace métrique selon la Question a).

Inclusion réciproque. Soit $y \in B_F(x, r)$. Si $\|y - x\| < r$ alors $y \in B(x, r) \subset \overline{B(x, r)}$. Supposons donc $\|y - x\| = r$. Pour $n \geq 1$, posons

$$z_n = x + \left(1 - \frac{1}{n}\right)(y - x) \in E \quad (\text{car e.v.}).$$

Alors $\|z_n - x\| = \left(1 - \frac{1}{n}\right)\|y - x\| = \left(1 - \frac{1}{n}\right)r < r$, donc $z_n \in B(x, r)$. De plus

$$\|z_n - y\| = \left\|\frac{1}{n}(y - x)\right\| = \frac{r}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

donc $z_n \rightarrow y$. Ainsi y est limite d'une suite d'éléments de $B(x, r)$, donc $y \in \overline{B(x, r)}$ (par caractérisation séquentielle). On a donc $B_F(x, r) \subset \overline{B(x, r)}$, d'où l'égalité $\overline{B(x, r)} = B_F(x, r)$. ■

Exercice 5 — Boules comme intersections/unions dénombrables

Solution. Boule fermée. Montrons que

$$B_F(x, r) = \bigcap_{n \geq 1} B\left(x, r + \frac{1}{n}\right).$$

($\subset$) Si $d(x, y) \leq r$, alors pour tout $n \geq 1$, $d(x, y) \leq r < r + \frac{1}{n}$, donc $y \in B(x, r + \frac{1}{n})$; ceci pour tout n , donc y appartient à l'intersection.

($\supset$) Si $y \in \bigcap_{n \geq 1} B(x, r + \frac{1}{n})$, alors $d(x, y) < r + \frac{1}{n}$ pour tout $n \geq 1$. En faisant tendre $n \rightarrow \infty$, on obtient $d(x, y) \leq r$ (une inégalité strictement inférieure à une suite qui tend vers r donne, à la limite, une inégalité large), donc $y \in B_F(x, r)$.

La boule fermée $B_F(x, r)$ est donc une intersection dénombrable des boules ouvertes $B(x, r + \frac{1}{n})$.

Boule ouverte. Soit $r > 0$ et N assez grand, de sorte que $r - \frac{1}{n} > 0$ pour tout $n \geq N$. Montrons

$$B(x, r) = \bigcup_{n \geq N} B_F\left(x, r - \frac{1}{n}\right).$$

($\supset$) Si $y \in B_F(x, r - \frac{1}{n})$ pour un certain $n \geq N$, alors $d(x, y) \leq r - \frac{1}{n} < r$, donc $y \in B(x, r)$.

($\subset$) Si $y \in B(x, r)$, alors $d(x, y) < r$. Comme $r - \frac{1}{n} \rightarrow r$ quand $n \rightarrow \infty$, il existe $n \geq N$ tel que $d(x, y) \leq r - \frac{1}{n}$ (car $d(x, y) < r$ est strict), donc $y \in B_F(x, r - \frac{1}{n})$, donc y appartient à l'union.

Ainsi $B(x, r)$ est bien une union dénombrable de boules fermées. ■

Exercice 6 — Adhérence et opérations ensemblistes

Solution. Soient $A, B \subset X$.

Union. On a l'égalité

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

($\supset$) $A \subset A \cup B$ donne $\overline{A} \subset \overline{A \cup B}$ (l'adhérence est croissante pour l'inclusion : si $A \subset C$, tout fermé contenant C contient A , donc $\overline{A}$, intersection des fermés contenant A , est incluse dans $\overline{C}$ – ou, de façon équivalente via les boules, si x est limite d'une suite d'éléments de A c'est aussi une suite d'éléments de $A \cup B$). De même $\overline{B} \subset \overline{A \cup B}$. Donc $\overline{A} \cup \overline{B} \subset \overline{A \cup B}$.

($\subset$) $\overline{A} \cup \overline{B}$ est une union *finie* de fermés, donc est fermé. Il contient $A \cup B$ (car $A \subset \overline{A}$ et $B \subset \overline{B}$). Comme $\overline{A \cup B}$ est le plus petit fermé contenant $A \cup B$, on a $\overline{A \cup B} \subset \overline{A} \cup \overline{B}$.

D'où l'égalité.

Intersection. On a seulement l'inclusion

$$\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B},$$

qui découle de la croissance de l'adhérence appliquée à $A \cap B \subset A$ et $A \cap B \subset B$.

Cette inclusion est en général **stricte** : par exemple, dans $\mathbb{R}$, prenons $A = \mathbb{Q}$ et $B = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Alors $A \cap B = \emptyset$ donc $\overline{A \cap B} = \emptyset$, tandis que $\overline{A} = \overline{B} = \mathbb{R}$ (densité de $\mathbb{Q}$ et de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$), donc $\overline{A} \cap \overline{B} = \mathbb{R} \neq \emptyset$. Un autre exemple, dans $\mathbb{R}$, consiste à prendre $A =]0, 1[$ et $B =]1, 2[$ de telle sorte que $A \cap B = \emptyset$, d'où $\overline{A \cap B} = \emptyset$ alors que $\overline{A} = [0, 1]$, $\overline{B} = [1, 2]$ entraînent $\overline{A} \cap \overline{B} = \{1\} \neq \emptyset$. ■

Exercice 7 — Image d'un ouvert (resp. fermé) par une application continue

Solution. **Image d'un ouvert non ouverte.** Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, définie par $f(x) = c$ pour tout x dans $\mathbb{R}$, avec c une constante réelle. La fonction f est clairement continue. Alors, en considérant l'ouvert $O = \mathbb{R}$, on a

$$f(O) = f(\mathbb{R}) = \{c\},$$

qui est un singleton et donc un fermé non-ouvert pour la topologie usuelle sur $\mathbb{R}$.

Image d'un fermé non fermée. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, définie par $f(x) = e^{-x^2}$ pour tout x dans $\mathbb{R}$, continue, et $F = \mathbb{R}$. Alors

$$f(F) = f(\mathbb{R}) =]0, 1],$$

puisque $e^{-x^2} \in]0, 1]$ pour tout x , avec $e^{-x^2} = 1$ pour $x = 0$ et $e^{-x^2} \rightarrow 0$ quand $|x| \rightarrow \infty$ sans jamais atteindre 0. L'ensemble $]0, 1]$ n'est pas fermé dans $\mathbb{R}$ (car $0 \in \overline{]0, 1]} \setminus]0, 1]$: par exemple $1/n \rightarrow 0$ avec $1/n \in]0, 1]$). ■

Exercice 8 — La distance tronquée $\delta = \min(1, d)$

Solution. **a) δ est une distance.** Positivité et symétrie sont immédiates. Séparation : $\delta(x, y) = 0 \iff \min(1, d(x, y)) = 0 \iff d(x, y) = 0$ (car $d(x, y) \geq 0$) $\iff x = y$.

Inégalité triangulaire. Soient $x, y, z \in X$. Comme $\delta \leq 1$ toujours, si $d(x, y) \geq 1$ ou $d(y, z) \geq 1$, alors $\delta(x, y) + \delta(y, z) \geq 1 \geq \delta(x, z)$, l'inégalité est vérifiée. Sinon, $d(x, y) < 1$ et $d(y, z) < 1$, donc $\delta(x, y) = d(x, y)$ et $\delta(y, z) = d(y, z)$, et

$$\delta(x, z) \leq d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) = \delta(x, y) + \delta(y, z),$$

où l'on a utilisé $\delta(x, z) \leq d(x, z)$ (vrai dans tous les cas, car $\delta = \min(1, d) \leq d$) et l'inégalité triangulaire pour d . Dans tous les cas, $\delta(x, z) \leq \delta(x, y) + \delta(y, z)$: δ est une distance.

Équivalence topologique avec d . Evident grâce à la caractérisation séquentielle (voir Proposition 38 du Chapitre 1 de cours) : en effet si $x_n \rightarrow x$ alors $d(x_n, x) \leq 1$ pour n assez grand et donc $\delta(x_n, x) = d(x_n, x)$ pour de tels n .

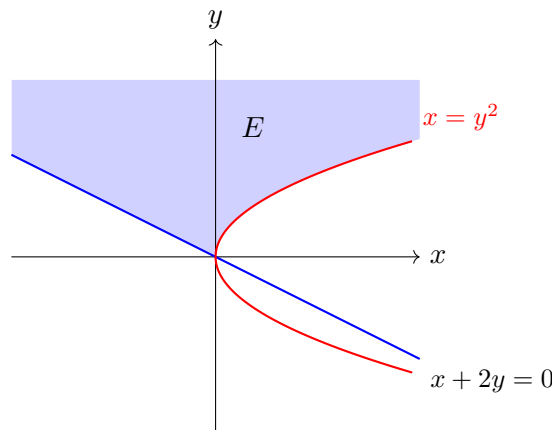
b) Tout espace métrique est homéomorphe à un espace métrique borné. Par construction $\delta \leq 1$ pour tous x, y , donc (X, δ) est un espace métrique borné (de diamètre ≤ 1). Par le a), l'application identité $\text{id} : (X, d) \rightarrow (X, \delta)$ est continue ainsi que sa réciproque (les mêmes ouverts sont ouverts dans les deux espaces, donc l'image réciproque d'un ouvert par id ou id^{-1} est ouverte). C'est donc un homéomorphisme entre (X, d) et l'espace métrique borné (X, δ) . ■

Exercice 9

Solution. a) Soient $g_1, g_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définies par $g_1(x, y) = x + 2y$ et $g_2(x, y) = y^2 - x$. Ce sont des fonctions polynomiales en (x, y) , donc continues sur $\mathbb{R}^2$. L'ensemble des solutions du système $x + 2y > 0$ et $y^2 > x$ est

$$E = \{(x, y) : g_1(x, y) > 0\} \cap \{(x, y) : g_2(x, y) > 0\} = g_1^{-1}(]0, +\infty[) \cap g_2^{-1}(]0, +\infty[).$$

Comme $]0, +\infty[$ est ouvert dans $\mathbb{R}$ et g_1, g_2 continues, $g_1^{-1}(]0, +\infty[)$ et $g_2^{-1}(]0, +\infty[)$ sont des ouverts de $\mathbb{R}^2$ (image réciproque d'un ouvert par une application continue). Leur intersection E est donc ouverte, comme intersection *finie* de deux ouverts (Exercice 1c).



L'ensemble E (zone bleutée) est l'intersection du demi-plan ouvert $\{x + 2y > 0\}$ (au-dessus de la droite bleue) et de la région ouverte $\{x < y^2\}$ (à gauche de la parabole rouge) ; c'est bien un ouvert de $\mathbb{R}^2$, comme intersection de deux ouverts.

b) Soit F un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$. F est de dimension finie $k \leq n$. Choisissons une base $(e_1, \dots, e_k)$ de F et complétons-la en une base $(e_1, \dots, e_n)$ de $\mathbb{R}^n$. Soit $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n-k}$ l'application linéaire qui à $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ associe $(x_{k+1}, \dots, x_n)$ (les coordonnées dans la base complétée). C'est une application linéaire entre espaces de dimension finie, donc continue, et par construction $\ker \varphi = F$. Ainsi

$$F = \varphi^{-1}(\{0\}),$$

qui est fermé comme image réciproque du fermé $\{0\}$ de $\mathbb{R}^{n-k}$ par l'application continue φ . Donc F est fermé dans $\mathbb{R}^n$.

Intérieur de F . Si $F = \mathbb{R}^n$, alors $\text{int}(F) = \mathbb{R}^n$. Si $F \subsetneq \mathbb{R}^n$, montrons $\text{int}(F) = \emptyset$. Supposons par l'absurde qu'il existe $x \in F$ et $r > 0$ tels que $B(x, r) \subset F$. Soit $v \notin F$ (en particulier $v \neq 0$). Posons $y = x + \frac{r}{2\|v\|}v$; alors $\|y - x\| = r/2 < r$ donc $y \in B(x, r) \subset F$. Comme F est un sous-espace vectoriel et $x, y \in F$, on a $y - x = \frac{r}{2\|v\|}v \in F$, et comme F est stable par multiplication scalaire par un réel non nul, $v \in F$: contradiction. Donc si $F \neq \mathbb{R}^n$, $\text{int}(F) = \emptyset$. ■

Exercice 10 — $\delta(x, y) = |1/x - 1/y|$ sur $]0, 1[$

Solution. Soit $\varphi :]0, 1[\rightarrow]1, +\infty[$, $\varphi(x) = 1/x$. C'est une bijection strictement décroissante, continue, de bijection réciproque $\psi :]1, +\infty[\rightarrow]0, 1[$, $\psi(u) = 1/u$, elle-même continue : φ est donc un homéomorphisme pour les topologies usuelles.

δ est une distance. On a $\delta(x, y) = |\varphi(x) - \varphi(y)|$. Comme φ est injective, $\delta(x, y) = 0 \iff \varphi(x) = \varphi(y) \iff x = y$. La symétrie et l'inégalité triangulaire de δ découlent immédiatement de celles de la valeur absolue sur $\mathbb{R}$:

$$\delta(x, z) = |\varphi(x) - \varphi(z)| \leq |\varphi(x) - \varphi(y)| + |\varphi(y) - \varphi(z)| = \delta(x, y) + \delta(y, z).$$

Équivalence topologique avec la distance usuelle. Soit (x_n) une suite de $]0, 1[$ et $x \in]0, 1[$. Comme φ est continue et bijective de réciproque continue,

$$x_n \rightarrow x \text{ (usuelle)} \iff \varphi(x_n) \rightarrow \varphi(x) \text{ (usuelle sur }]1, \infty[) \iff |\varphi(x_n) - \varphi(x)| \rightarrow 0 \iff \delta(x_n, x) \rightarrow 0.$$

Ainsi les suites convergentes (et leurs limites) sont les mêmes pour d usuelle et pour δ ; dans un espace métrique, la topologie est entièrement déterminée par les suites convergentes (un fermé est un ensemble contenant toutes les limites de ses suites convergentes), donc d et δ sont topologiquement équivalentes sur $]0, 1[$.

Non équivalence (au sens Lipschitz). Montrons qu'il n'existe pas de constante $C > 0$ telle que $\delta(x, y) \leq C|x - y|$ pour tous $x, y \in]0, 1[$ (ce qui suffit à montrer que les distances ne sont pas Lipschitz-équivalentes). Posons $x_n = \frac{1}{n}$, $y_n = \frac{1}{n+1}$ pour $n \geq 1$. Alors

$$|x_n - y_n| = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \quad \delta(x_n, y_n) = |n - (n+1)| = 1.$$

Le rapport $\frac{\delta(x_n, y_n)}{|x_n - y_n|} = n(n+1) \rightarrow +\infty$: aucune constante C ne peut majorer δ par $C|\cdot|$ uniformément. Les distances δ et $|\cdot|$ sont donc topologiquement équivalentes mais pas (Lipschitz-)équivalentes. ■

Exercice 11 — Propriétés préservées par un homéomorphisme

Solution. Soit $\Phi : X \rightarrow Y$ un homéomorphisme, c'est-à-dire une bijection continue dont la réciproque Φ^{-1} est également continue.

a) Soit $O \subset X$. Comme Φ est bijective, $\Phi(O) = (\Phi^{-1})^{-1}(O)$ (image directe par $\Phi =$ image réciproque par Φ^{-1}). Si O est ouvert, alors, Φ^{-1} étant continue, $(\Phi^{-1})^{-1}(O)$ est ouvert : donc $\Phi(O)$ est ouvert. Réciproquement, si $\Phi(O)$ est ouvert, on applique ce qui précède à l'homéomorphisme Φ^{-1} (dont la réciproque est Φ , continue) et à l'ouvert $\Phi(O)$: $\Phi^{-1}(\Phi(O)) = O$ est ouvert. D'où l'équivalence.

b) Soit $F \subset X$. Par bijectivité, $\Phi(X \setminus F) = Y \setminus \Phi(F)$. Donc

$$F \text{ fermé} \iff X \setminus F \text{ ouvert} \iff \Phi(X \setminus F) = Y \setminus \Phi(F) \text{ ouvert (par a)} \iff \Phi(F) \text{ fermé.}$$

c) Soit $A \subset X$. ($\subset$) $\text{int}(A)$ est un ouvert inclus dans A , donc $\Phi(\text{int}(A))$ est un ouvert (par a)) inclus dans $\Phi(A)$; comme $\text{int}(\Phi(A))$ est le plus grand ouvert inclus dans $\Phi(A)$, on a $\Phi(\text{int}(A)) \subset \text{int}(\Phi(A))$. ($\supset$) En appliquant l'inclusion précédente à l'homéomorphisme Φ^{-1} et à l'ensemble $\Phi(A)$: $\Phi^{-1}(\text{int}(\Phi(A))) \subset \text{int}(\Phi^{-1}(\Phi(A))) = \text{int}(A)$. En appliquant Φ (bijection) : $\text{int}(\Phi(A)) \subset \Phi(\text{int}(A))$. D'où l'égalité $\text{int}(\Phi(A)) = \Phi(\text{int}(A))$.

d) Par un argument tout à fait symétrique à c), en utilisant b) (fermés) au lieu de a) (ouverts) : $\overline{A}$ est le plus petit fermé contenant A donc $\Phi(\overline{A})$ est un fermé (par b)) contenant $\Phi(A)$, donc $\overline{\Phi(A)} \subset \Phi(\overline{A})$; et l'inclusion réciproque s'obtient en appliquant ceci à Φ^{-1} et $\Phi(A)$. D'où $\Phi(\overline{A}) = \overline{\Phi(A)}$.

e) Soit (x_n) une suite de X convergeant vers x . Comme Φ est continue en x , pour toute suite $x_n \rightarrow x$ on a $\Phi(x_n) \rightarrow \Phi(x)$ (c'est la caractérisation séquentielle de la continuité dans les espaces métriques : Φ continue en x signifie que pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $\eta > 0$ tel que $d(x, x') < \eta \Rightarrow d'(\Phi(x), \Phi(x')) < \varepsilon$; comme $x_n \rightarrow x$, pour n assez grand $d(x, x_n) < \eta$ donc $d'(\Phi(x), \Phi(x_n)) < \varepsilon$). ■

Exercice 12 — Homéomorphismes usuels sur $\mathbb{R}$

Solution. a) Tous les segments $[a, b]$ sont homéomorphes ($a < b$). Soient $[a, b]$ et $[c, d]$ deux tels segments (i.e. $a < b$ et $c < d$). L'application affine

$$\varphi : [c, d] \rightarrow [a, b], \quad \varphi(t) = a + \frac{b-a}{d-c}(t-c)$$

est bien définie ($d \neq c$), continue (fonction affine), bijective (bijection affine, de réciproque $\varphi^{-1}(s) = c + \frac{d-c}{b-a}(s-a)$, elle-même affine donc continue). C'est donc un homéomorphisme entre $[c, d]$ et $[a, b]$.

b) $]0, 1[$ et $\mathbb{R}$ sont homéomorphes. Soit $\varphi :]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi(x) = \tan(\pi(x - \frac{1}{2}))$. Comme $x \mapsto \pi(x - \frac{1}{2})$ envoie continûment et bijectivement $]0, 1[$ sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, et que $\tan$ réalise une bijection continue strictement croissante de $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ sur $\mathbb{R}$, φ est une bijection continue de $]0, 1[$ sur $\mathbb{R}$. Sa réciproque est

$$\varphi^{-1}(y) = \frac{1}{\pi} \arctan(y) + \frac{1}{2},$$

qui est continue (arctan est continue sur $\mathbb{R}$). Donc φ est un homéomorphisme entre $]0, 1[$ et $\mathbb{R}$. ■

Exercice 13 — Densité de l'ensemble des points à une seule coordonnée rationnelle

Solution. Soit $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \text{exactement une des deux coordonnées } x, y \text{ est rationnelle}\}$, ce qui s'écrit encore $A = \mathbb{Q} \times (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \times \mathbb{Q}$.

Distance euclidienne. Montrons que A est dense dans $(\mathbb{R}^2, d_2)$. Soit $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ et $r > 0$; montrons que $B((x_0, y_0), r) \cap A \neq \emptyset$. Comme $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$, il existe un irrationnel x' avec $|x' - x_0| < r/2$. Comme $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$, il existe un rationnel y' avec $|y' - y_0| < r/2$. Le point (x', y') a une coordonnée irrationnelle (x') et une coordonnée rationnelle (y'), donc $(x', y') \in A$, et

$$d_2((x', y'), (x_0, y_0)) = \sqrt{(x' - x_0)^2 + (y' - y_0)^2} < \sqrt{(r/2)^2 + (r/2)^2} < r.$$

Donc $(x', y') \in B((x_0, y_0), r) \cap A$. Ainsi A est dense dans $(\mathbb{R}^2, d_2)$.

Distance discrète. Munissons $\mathbb{R}^2$ de la distance discrète ρ ($\rho(p, q) = 0$ si $p = q$, 1 sinon). Pour tout point p et tout $0 < r \leq 1$, $B(p, r) = \{p\}$. Soit $p_0 = (0, 0)$: ses deux coordonnées sont rationnelles, donc $p_0 \notin A$. Or $B(p_0, 1/2) = \{p_0\}$, qui ne rencontre pas A (puisque $p_0 \notin A$). Donc $p_0 \notin \overline{A}$ (au sens de la distance discrète), et par conséquent $\overline{A} \neq \mathbb{R}^2$: A n'est pas dense dans $(\mathbb{R}^2, \rho)$. ■

Exercice 14 — Questions sur le plan $P = \mathbb{R}^2$

Solution. a) Non : prenons $O' = O \setminus D$, où O désigne le disque unité (ouvert) et $D = \{(t, 0) \mid t \in [0, 1]\}$ l'un de ses rayons, i.e.

$$O' = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\} \setminus \{(t, 0) \mid t \in [0, 1]\}.$$

La frontière de O' est constituée du cercle unité et du rayon D et l'adhérence de O' est le disque unité fermé. Alors son intérieur et le disque ouvert O qui est strictement plus grand (au sens de l'inclusion) que O' .

b) Non, on n'a que l'inclusion $\text{int}(A) \cup \text{int}(B) \subset \text{int}(A \cup B)$ (immédiate car $\text{int}(A) \subset A \subset A \cup B$ et $\text{int}(A)$ ouvert, donc $\text{int}(A) \subset \text{int}(A \cup B)$, de même pour B), mais pas l'égalité en général. Exemple : $A = \mathbb{Q} \times \mathbb{R}$, $B = (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \times \mathbb{R}$. Alors $\text{int}(A) = \emptyset$ (tout ouvert non vide de $\mathbb{R}^2$ contient un point à première coordonnée irrationnelle, donc n'est pas inclus dans A) et de même $\text{int}(B) = \emptyset$. Mais $A \cup B = \mathbb{R}^2$, donc $\text{int}(A \cup B) = \mathbb{R}^2 \neq \emptyset = \text{int}(A) \cup \text{int}(B)$.

c) Soit $A = \mathbb{Q}^2 = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$. Comme $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$, A est dense dans $\mathbb{R}^2$ (même argument qu'à l'Exercice 13 : tout ouvert non vide de $\mathbb{R}^2$ contient un point de $\mathbb{Q}^2$), donc $\overline{A} = \mathbb{R}^2$. Par ailleurs $\text{int}(A) = \emptyset$ (tout ouvert non vide contient un point à coordonnées non toutes rationnelles). Donc $\partial A = \overline{A} \setminus \text{int}(A) = \mathbb{R}^2$. Ainsi $A = \mathbb{Q}^2 \subsetneq \mathbb{R}^2 = \partial A$: A est strictement contenu dans sa frontière.

d) Non. Exemple : $A = [0, 1[\times \mathbb{R}$. A n'est pas ouvert : le point $(0, 0) \in A$ n'a aucune boule $B((0, 0), r) \subset A$ car cette boule contient des points de première coordonnée négative. A n'est pas fermé : le point $(1, 0) \notin A$ est limite de la suite $(1 - \frac{1}{n}, 0) \in A$, donc $(1, 0) \in \overline{A} \setminus A \neq \emptyset$, i.e. A n'est pas un fermé.

e) Soit $x = (0, 0)$ et

$$X = \left\{ (t, 0) : 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \right\} \cup \{(1, 0)\} \subset \mathbb{R}^2,$$

muni de la distance euclidienne induite. Dans le sous-espace X :

$$B_X(x, 1) = \{y \in X : d(x, y) < 1\} = \left\{ (t, 0) : 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \right\} \quad (\text{le point } (1, 0) \text{ est à distance exactement } 1),$$

$$B_{F,X}(x, 1) = \{y \in X : d(x, y) \leq 1\} = \left\{ (t, 0) : 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \right\} \cup \{(1, 0)\}.$$

Or l'ensemble $\{(t, 0) : 0 \leq t \leq \frac{1}{2}\}$ est déjà fermé dans $\mathbb{R}^2$ (segment), donc fermé dans X (intersection avec X d'un fermé de $\mathbb{R}^2$ (cf. Exercice 21a)) ; son adhérence dans X est donc lui-même :

$$\overline{B_X(x, 1)}^X = \left\{ (t, 0) : 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \right\} \subsetneq B_{F,X}(x, 1).$$

Le point $(1, 0)$ appartient à la boule fermée mais n'est limite d'aucune suite de la boule ouverte (toutes les distances au sein de $\{(t, 0) : 0 \leq t \leq 1/2\}$ sont $\leq 1/2$, on ne peut donc pas s'approcher de $(1, 0)$). L'adhérence de la boule ouverte n'est donc pas la boule fermée dans ce sous-espace.

■

Exercice 15 — Fonctions bornées sur $[0, 1]$

Solution. On munit $B = \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \text{ bornées}\}$ de $d(f, g) = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|$.

a) L'ensemble $\mathcal{C}$ des fonctions continues est fermé dans B . Soit (f_n) une suite de $\mathcal{C}$ convergeant (pour d) vers $f \in B$; montrons que $f \in \mathcal{C}$. Soit $x_0 \in [0, 1]$ et $\varepsilon > 0$. Comme $f_n \rightarrow f$ uniformément, il existe n tel que $d(f_n, f) < \varepsilon/3$, c'est-à-dire $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/3$ pour tout $x \in [0, 1]$. Comme f_n est continue en x_0 , il existe $\eta > 0$ tel que $|x - x_0| < \eta \Rightarrow |f_n(x) - f_n(x_0)| < \varepsilon/3$. Alors pour $|x - x_0| < \eta$:

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

Donc f est continue en x_0 , et ceci pour tout $x_0 : f \in \mathcal{C}$. Donc $\mathcal{C}$ est fermé dans B (il contient toutes les limites de ses suites convergentes).

b) Soit $f(x) = 0$ si $x < 1/2$, $f(x) = 1$ si $x \geq 1/2$. Montrons que $\varepsilon = \frac{1}{2}$ convient : la boule $B(f, \frac{1}{2})$ ne contient aucune fonction continue. Soit $g \in B$ avec $d(f, g) < \frac{1}{2}$. Pour $x < \frac{1}{2}$

: $|g(x) - 0| < \frac{1}{2}$, donc $g(x) < \frac{1}{2}$. Pour $x \geq \frac{1}{2}$: $|g(x) - 1| < \frac{1}{2}$, donc $g(x) > \frac{1}{2}$. Si g était continue, en faisant tendre $x \rightarrow \frac{1}{2}^-$ dans l'inégalité $g(x) < \frac{1}{2}$, on obtiendrait par continuité $g(\frac{1}{2}) = \lim_{x \rightarrow 1/2^-} g(x) \leq \frac{1}{2}$; or on a montré $g(\frac{1}{2}) > \frac{1}{2}$ (car $\frac{1}{2} \geq \frac{1}{2}$) : contradiction. Donc aucune fonction continue n'appartient à $B(f, \frac{1}{2})$. ■

Exercice 16 — Fonctions continues sur $[0, 1]$

Solution. On munit $\mathcal{C} = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ de la distance de la convergence uniforme d .

a) $A = \{f \in \mathcal{C} : f(0) = 0\}$ est fermé d'intérieur vide.

Fermé. L'application d'évaluation $\text{ev}_0 : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{R}, f \mapsto f(0)$, est 1-lipschitzienne : $|\text{ev}_0(f) - \text{ev}_0(g)| = |f(0) - g(0)| \leq \sup_{[0,1]} |f - g| = d(f, g)$, donc continue. Ainsi $A = \text{ev}_0^{-1}(\{0\})$ est fermé, comme image réciproque d'un fermé par une application continue.

Intérieur vide. Soit $f \in A$ et $r > 0$. Posons $g = f + \frac{r}{2}$ (fonction constante $r/2$ ajoutée à f). Alors $d(f, g) = \sup |f - g| = r/2 < r$, donc $g \in B(f, r)$, mais $g(0) = f(0) + r/2 = r/2 \neq 0$ donc $g \notin A$. Ainsi aucune boule centrée en un point de A n'est incluse dans A : $\text{int}(A) = \emptyset$.

b) $B = \{f \in \mathcal{C} : f \geq 0 \text{ sur } [0, 1]\}$.

Fermé. Soit (f_n) suite de B convergeant uniformément vers $f \in \mathcal{C}$. Supposons par l'absurde qu'il existe x_0 avec $f(x_0) < 0$. Pour n assez grand, $d(f_n, f) < |f(x_0)|/2$, donc

$$f_n(x_0) < f(x_0) + \frac{|f(x_0)|}{2} = f(x_0) - \frac{f(x_0)}{2} = \frac{f(x_0)}{2} < 0,$$

ce qui contredit $f_n \geq 0$. Donc $f \geq 0$ partout, $f \in B$: B est fermé.

Intérieur. Montrons $\text{int}(B) = \{f \in \mathcal{C} : \min_{[0,1]} f > 0\}$ (le minimum existe car $[0, 1]$ est compact et f continue).

($\supset$) Soit $f \in \mathcal{C}$ avec $m := \min_{[0,1]} f > 0$. Prenons $r = m$. Si $d(f, g) < m$, alors pour tout x , $g(x) > f(x) - m \geq m - m = 0$, donc $g \geq 0$ (en fait $g > 0$), $g \in B$. Donc $B(f, m) \subset B$: $f \in \text{int}(B)$.

($\subset$) Soit $f \in B$ avec $\min_{[0,1]} f = 0$ (atteint en un point x_0 , éventuellement $f \notin B$ traité à part mais $f \in B$ signifie $f \geq 0$ donc le min est bien 0 ici). Pour tout $r > 0$, soit $g = f - \frac{r}{2}$ (constante soustraite) : $d(f, g) = r/2 < r$ mais $g(x_0) = f(x_0) - r/2 = -r/2 < 0$, donc $g \notin B$. Ainsi aucune boule autour de f n'est incluse dans B : $f \notin \text{int}(B)$. (Si $f \notin B$, trivialement $f \notin \text{int}(B) \subset B$.)

D'où $\text{int}(B) = \{f \in \mathcal{C} : f > 0 \text{ partout sur } [0, 1]\}$. ■

Exercice 17 — $c_0 \subset \ell^\infty$ est fermé

Solution. Soit $c_0 = \{(u_n) \in \ell^\infty : u_n \rightarrow 0\}$, muni de $d_\infty(u, v) = \sup_{n \geq 0} |u_n - v_n|$. Soit $(u^{(k)})_{k \geq 0}$ une suite de c_0 convergeant (pour d_∞) vers $u \in \ell^\infty$; montrons $u \in c_0$.

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe k tel que $d_\infty(u^{(k)}, u) < \varepsilon/2$, i.e. $\sup_n |u_n^{(k)} - u_n| < \varepsilon/2$ (contrôle uniforme en n). Comme $u^{(k)} \in c_0$, il existe N , dépendant de k , tel que $|u_n^{(k)}| < \varepsilon/2$ pour tout $n \geq N$. Alors pour $n \geq N$:

$$|u_n| \leq |u_n - u_n^{(k)}| + |u_n^{(k)}| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Donc $u_n \rightarrow 0$, c'est-à-dire $u \in c_0$. Ainsi c_0 contient toutes les limites de ses suites convergentes : c_0 est fermé dans ℓ^∞ . ■

Exercice 18 — Distance à une partie

Solution. Pour $A \subset X$ et $x \in X$, $d(x, A) = \inf\{d(x, y) : y \in A\}$.

a) Exemple où l'inf n'est pas atteint. $X = \mathbb{R}$, $A =]0, 1[$, $x = 0$. Alors $d(x, A) = \inf\{|y| : y \in]0, 1[\} = 0$, mais $0 \notin A$, donc l'infimum 0 n'est atteint par aucun $y \in A$.

b) $d(x, A) = 0 \iff x \in \overline{A}$.

($\Leftarrow$) Si $x \in \overline{A}$, alors pour tout $r > 0$, $B(x, r) \cap A \neq \emptyset$ (caractérisation de l'adhérence), donc il existe $y \in A$ avec $d(x, y) < r$; ainsi $d(x, A) < r$ pour tout $r > 0$, donc $d(x, A) = 0$ (car $d(x, A) \geq 0$).

($\Rightarrow$) Si $d(x, A) = 0$, alors pour tout $r > 0$, puisque $\inf_{y \in A} d(x, y) = 0 < r$, il existe $y \in A$ tel que $d(x, y) < r$, i.e. $B(x, r) \cap A \neq \emptyset$. Ceci pour tout $r > 0$ signifie $x \in \overline{A}$.

c) 1-lipschitzianité. Soient $x, x' \in X$. Pour tout $y \in A$, l'inégalité triangulaire donne $d(x, y) \leq d(x, x') + d(x', y)$, donc en passant à l'inf sur $y \in A$:

$$d(x, A) \leq d(x, x') + d(x', A).$$

Par symétrie (en échangeant x, x') : $d(x', A) \leq d(x, x') + d(x, A)$. Ces deux inégalités donnent

$$|d(x, A) - d(x', A)| \leq d(x, x'),$$

donc $x \mapsto d(x, A)$ est 1-lipschitzienne, en particulier continue.

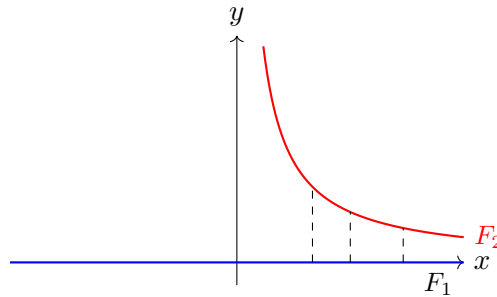
d) Fermés disjoints à distance nulle. Dans $\mathbb{R}^2$, soient

$$F_1 = \mathbb{R} \times \{0\}, \quad F_2 = \left\{ \left(x, \frac{1}{x}\right) : x > 0 \right\}.$$

F_1 est clairement fermé. F_2 est fermé : si $(x_n, 1/x_n) \rightarrow (a, b)$ avec $x_n > 0$, la suite (x_n) est convergente donc bornée, et si elle admettait une sous-suite tendant vers 0 alors $1/x_n \rightarrow +\infty$, contredisant la convergence de la suite $(1/x_n)$ (qui converge vers $b \in \mathbb{R}$) ; donc $x_n \rightarrow a$ avec $a > 0$ (car $x_n > 0$ et la limite d'une suite convergeant vers 0 est exclue), et par continuité de $x \mapsto 1/x$ sur $]0, +\infty[$, $b = 1/a$, donc $(a, b) \in F_2$. $F_1 \cap F_2 = \emptyset$ (car $1/x \neq 0$ pour $x > 0$). Pourtant, pour $(n, 0) \in F_1$ et $(n, 1/n) \in F_2$,

$$d((n, 0), (n, 1/n)) = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

donc $\inf\{d(x, y) : (x, y) \in F_1 \times F_2\} = 0$ bien que F_1, F_2 soient fermés et disjoints.



■

Exercice 19 — Question de cours

Solution. Voir le cours (très bonne rédaction).

■

Exercice 20 — Sous-espaces de $\mathbb{R}^2$

Solution. On munit $X = \mathbb{R}^2$ de d_2 et $Y =]0, 1]^2$ de la distance induite.

a) Prenons le centre $(1, 1)$ et le rayon $R = 3 > \sqrt{2} = \text{diam}(Y)$ (le diamètre de $Y =]0, 1]^2$ vaut $\sqrt{2}$, distance entre $(0, 0)^+$ et $(1, 1)$ à la limite). Alors tout point de Y est à distance < 3 de $(1, 1)$, donc

$$B_Y((1, 1), 3) = Y \cap B_X((1, 1), 3) = Y =]0, 1]^2.$$

Or $]0, 1]^2$ est un carré, qui n'est l'intersection d'aucun disque euclidien avec Y pouvant coïncider avec une boule de X (les boules de X sont des disques, jamais des carrés) : ce n'est donc pas une boule de X .

b) $Y =]0, 1]^2$ est ouvert dans lui-même (l'espace total est toujours ouvert dans le sous-espace qu'il constitue), mais Y n'est pas ouvert dans $X = \mathbb{R}^2$: par exemple, le point $(1, 1) \in Y$ n'admet aucune boule $B_X((1, 1), r)$ incluse dans Y , car une telle boule contient toujours des points de première (et/ou deuxième) coordonnée > 1 , qui ne sont pas dans Y .

c) Dans $X = \mathbb{R}^2$, $(1/n, 1/n) \rightarrow (0, 0)$. Mais $(0, 0) \notin Y$ (il faut $x, y \in]0, 1]$, or $0 \notin]0, 1]$). Si la suite $(1/n, 1/n)$ convergeait dans Y vers un point $y_0 \in Y$, elle convergerait aussi vers y_0 dans X (la topologie/distance de Y est induite par celle de X) ; par unicité de la limite dans X , on aurait $y_0 = (0, 0)$, mais $(0, 0) \notin Y$: contradiction. Donc la suite $(1/n, 1/n)_{n \geq 1}$ **ne converge pas** dans Y .

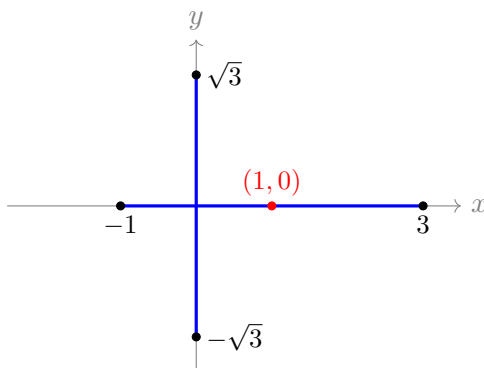
d) Soit $Z = (\mathbb{R} \times \{0\}) \cup (\{0\} \times \mathbb{R})$ (réunion des deux axes). Calculons $B_Z((1, 0), 2) = \{z \in Z : d_2(z, (1, 0)) < 2\}$.

Pour $z = (x, 0)$ sur l'axe horizontal : $d_2(z, (1, 0)) = |x - 1| < 2 \iff x \in]-1, 3[$.

Pour $z = (0, y)$ sur l'axe vertical : $d_2(z, (1, 0)) = \sqrt{1 + y^2} < 2 \iff 1 + y^2 < 4 \iff y^2 < 3 \iff y \in]-\sqrt{3}, \sqrt{3}[$.

Donc

$$B_Z((1, 0), 2) = \{(x, 0) : -1 < x < 3\} \cup \{(0, y) : -\sqrt{3} < y < \sqrt{3}\}.$$



(Les extrémités des segments, marquées par des points, ne sont pas incluses : boule ouverte.) ■

Exercice 21 — Topologie induite

Solution. Soit $Y \subset X$, muni de la distance induite.

a) **Ouverts.**

($\Leftarrow$) Soit V ouvert de X et $U = V \cap Y$. Soit $x \in U$; comme $x \in V$ ouvert, il existe $r > 0$ avec $B_X(x, r) \subset V$. Or par définition de la distance induite, $B_Y(x, r) = B_X(x, r) \cap Y$. Donc $B_Y(x, r) \subset V \cap Y = U$. Ainsi U est voisinage (dans Y) de chacun de ses points, donc U est ouvert dans Y .

($\Rightarrow$) Soit U ouvert de Y . Pour chaque $x \in U$, il existe $r_x > 0$ tel que $B_Y(x, r_x) = B_X(x, r_x) \cap Y \subset U$. Posons $V = \bigcup_{x \in U} B_X(x, r_x)$, ouvert de X (union de boules ouvertes). Montrons $V \cap Y = U$: - $U \subset V \cap Y$: tout $x \in U$ vérifie $x \in B_X(x, r_x) \subset V$ et $x \in Y$, donc $x \in V \cap Y$. - $V \cap Y \subset U$: si $z \in V \cap Y$, alors $z \in B_X(x, r_x)$ pour un certain $x \in U$, et $z \in Y$, donc $z \in B_X(x, r_x) \cap Y \subset U$. Donc $U = V \cap Y$ avec V ouvert de X .

Fermés. $F \subset Y$ est fermé dans Y ssi $Y \setminus F$ est ouvert dans Y ssi (par ce qui précède, appliqué à $U = Y \setminus F$) $Y \setminus F = V \cap Y$ pour un ouvert V de X , ssi $F = Y \setminus (V \cap Y) = Y \cap (X \setminus V) = Y \cap G$ où $G = X \setminus V$ est fermé dans X . D'où l'énoncé analogue pour les fermés.

b) Soit $A \subset Y$. Montrons $\overline{A}^Y = \overline{A}^X \cap Y$ (où $\cdot^Y, \cdot^X$ désignent les adhérences dans Y et X respectivement). Soit $x \in Y$:

$$x \in \overline{A}^Y \iff \forall r > 0, B_Y(x, r) \cap A \neq \emptyset \iff \forall r > 0, B_X(x, r) \cap Y \cap A \neq \emptyset.$$

Or $A \subset Y$, donc $B_X(x, r) \cap Y \cap A = B_X(x, r) \cap A$ (l'intersection avec Y ne retire rien puisque $A \subset Y$ déjà). Donc

$$x \in \overline{A}^Y \iff \forall r > 0, B_X(x, r) \cap A \neq \emptyset \iff x \in \overline{A}^X.$$

Comme cette équivalence est valable pour $x \in Y$, on obtient $\overline{A}^Y = \overline{A}^X \cap Y$.

c) Contre-exemple pour l'intérieur. Soit $X = \mathbb{R}$, $Y = [0, 1]$, $A = Y = [0, 1]$. Dans Y , $A = Y$ est ouvert dans Y (l'espace total est toujours ouvert dans lui-même), donc $\text{int}(A)^Y = [0, 1]$. Mais $\text{int}(A)^X = \text{int}([0, 1]) =]0, 1[$ dans $\mathbb{R}$. Donc

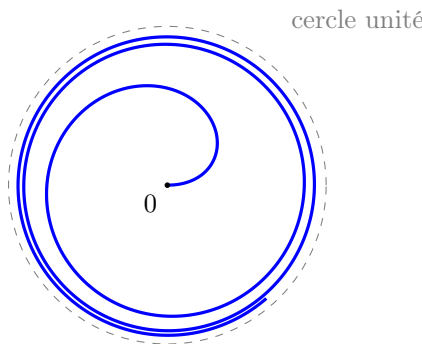
$$\text{int}(A)^Y = [0, 1] \neq]0, 1[= \text{int}(A)^X \cap Y,$$

ce qui montre que la propriété analogue à la Question b) est fausse pour l'intérieur. ■

Exercice 22 — Une spirale dans $\mathbb{C}$

Solution. Soit $A = \left\{ \frac{t}{1+t} e^{it} : t \geq 0 \right\} \subset \mathbb{C}$.

a) Allure de A . Le module du point associé à t vaut $\rho(t) = \frac{t}{1+t}$, fonction continue, strictement croissante de $[0, +\infty[$ dans $[0, 1[$, avec $\rho(0) = 0$ et $\rho(t) \rightarrow 1^-$ quand $t \rightarrow +\infty$. L'argument est t lui-même, qui croît sans borne. La courbe part donc de l'origine et s'enroule indéfiniment (une infinité de tours) autour du cercle unité, en s'en rapprochant de plus en plus sans jamais l'atteindre : une spirale convergeant vers le cercle unité *de l'intérieur*.



b) Adhérence de A (difficile). Montrons $\overline{A} = A \cup S^1$, où $S^1 = \{e^{i\theta} : \theta \in \mathbb{R}\}$ est le cercle unité.

$S^1 \subset \overline{A}$. Soit $\theta_0 \in \mathbb{R}$. Pour $n \in \mathbb{N}$ assez grand pour que $t_n := \theta_0 + 2\pi n \geq 0$, posons $z_n = \frac{t_n}{1+t_n} e^{it_n} \in A$. Comme $e^{it_n} = e^{i\theta_0} e^{2i\pi n} = e^{i\theta_0}$, on a $z_n = \frac{t_n}{1+t_n} e^{i\theta_0}$, et $\frac{t_n}{1+t_n} \rightarrow 1$ quand $n \rightarrow \infty$ (car $t_n \rightarrow +\infty$). Donc $z_n \rightarrow e^{i\theta_0}$, ce qui montre $e^{i\theta_0} \in \overline{A}$. Comme θ_0 est arbitraire, $S^1 \subset \overline{A}$.

$\overline{A} \subset A \cup S^1$. Soit $z \in \overline{A}$, limite d'une suite $z_n = \frac{t_n}{1+t_n} e^{it_n} \in A$ avec $t_n \geq 0$. Deux cas, selon que $(t_n)_n$ est bornée ou non.

- Si $(t_n)_n$ est bornée, par Bolzano–Weierstrass elle admet une sous-suite $(t_{n_k})_{k \geq 0}$ telle que $t_{n_k} \rightarrow t^* \in [0, +\infty[$. Par continuité de la fonction $t \mapsto \frac{t}{1+t}e^{it}$, on déduit que $z_{n_k} \rightarrow \frac{t^*}{1+t^*}e^{it^*} \in A$. Alors, par unicité de la limite, $z = \frac{t^*}{1+t^*}e^{it^*} \in A$.
- Sinon une sous-suite $(t_{n_k})_{k \geq 0}$ de $(t_n)_n$ tend vers $+\infty$, alors $\frac{t_{n_k}}{1+t_{n_k}} \rightarrow 1$, donc $|z_{n_k}| \rightarrow 1$, et par continuité du module, $|z| = 1$, i.e. $z \in S^1$.

Dans tous les cas, $z \in A \cup S^1$. D'où $\overline{A} = A \cup S^1$. ■

Exercice 23 — Continuité par morceaux

Solution. Soient X_1, X_2 recouvrant X ($X_1 \cup X_2 = X$), $f : X \rightarrow Y$ telle que $f|_{X_1}$ et $f|_{X_2}$ soient continues (pour les distances induites sur X_1, X_2).

a) Supposons X_1, X_2 tous deux fermés (le cas ouvert est similaire, voir plus bas). Soit $F \subset Y$ fermé ; montrons $f^{-1}(F)$ fermé dans X . On a

$$f^{-1}(F) = (f^{-1}(F) \cap X_1) \cup (f^{-1}(F) \cap X_2).$$

Comme $f|_{X_1}$ est continue, $f^{-1}(F) \cap X_1 = (f|_{X_1})^{-1}(F)$ est fermé dans X_1 (image réciproque d'un fermé par une application continue). Or (voir l'Exercice 21a) - version fermés), les fermés de X_1 sont exactement les $G \cap X_1$ avec G fermé de X ; donc $f^{-1}(F) \cap X_1 = G \cap X_1$ pour un fermé G de X . Comme X_1 est lui-même fermé dans X (hypothèse), $G \cap X_1$ est une intersection de deux fermés de X , donc fermé dans X . De même $f^{-1}(F) \cap X_2$ est fermé dans X . Donc $f^{-1}(F)$, union de deux fermés de X , est fermé dans X . Ainsi f est continue.

Si X_1, X_2 sont tous deux ouverts, l'argument est identique en remplaçant partout “fermé” par “ouvert” et en utilisant que l'image réciproque d'un ouvert par une application continue est ouverte, ainsi que la stabilité par union (quelconque, donc en particulier finie) des ouverts.

b) **Contre-exemple sans l'hypothèse.** Prenons $X = \mathbb{R}$, $X_1 =]-\infty, 0[$ (ouvert), $X_2 = [0, +\infty[$ (fermé) : X_1, X_2 recouvrent $\mathbb{R}$ mais ne sont pas “tous deux ouverts” ni “tous deux fermés”. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = -1$ si $x < 0$, $f(x) = 1$ si $x \geq 0$. Les restrictions $f|_{X_1} \equiv -1$ et $f|_{X_2} \equiv 1$ sont constantes, donc continues sur X_1, X_2 respectivement. Pourtant f n'est pas continue en 0 (elle y présente un saut : $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1 \neq 1 = f(0)$). ■

Exercice 24 — Graphe d'une application continue

Solution. a) Soit $f : X \rightarrow Y$ continue. Montrons que $\Gamma_f = \{(x, f(x)) : x \in X\}$ est fermé dans $X \times Y$ (muni par exemple de $d_{X \times Y}((x, y), (x', y')) = d_X(x, x') + d_Y(y, y')$). Considérons $\varphi : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}_+$, définie par

$$\varphi(x, y) = d_Y(f(x), y), \quad \forall (x, y) \in X \times Y.$$

L'application $(x, y) \mapsto (f(x), y)$ est continue de $X \times Y$ dans $Y \times Y$ (car f est continue et l'identité l'est aussi ; cf. Exercice 27), et $d_Y : Y \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ est continue (cf. Exercice 25a). Donc φ , composée de ces deux applications continues, est continue. On a $\Gamma_f = \varphi^{-1}(\{0\})$, pré-image du fermé $\{0\}$ de $\mathbb{R}$ par φ continue : Γ_f est donc fermé.

b) **Réciproque fautive.** Soit $X = Y = \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = 1/x$ si $x \neq 0$, $f(0) = 0$. La fonction f n'est pas continue en 0 (elle n'a même pas de limite finie en 0). Montrons que son graphe $\Gamma_f = \{(x, 1/x) : x \neq 0\} \cup \{(0, 0)\}$ est néanmoins fermé dans $\mathbb{R}^2$.

Soit $(x_n, f(x_n)) \rightarrow (a, b)$ une suite convergente du graphe.

- Si une infinité de x_n sont nuls, alors $(x_n, f(x_n)) = (0, 0)$ pour ces indices, donc $(a, b) = (0, 0) \in \Gamma_f$ (limite d'une sous-suite constante).

- Sinon, $x_n \neq 0$ à partir d'un certain rang. Si $x_n \rightarrow 0$ (avec $x_n \neq 0$), alors $|f(x_n)| = |1/x_n| \rightarrow +\infty$, ce qui contredit la convergence de $(f(x_n))$ vers $b \in \mathbb{R}$. Donc $x_n \not\rightarrow 0$, et comme $x_n \rightarrow a$, on a $a \neq 0$. Par continuité de $x \mapsto 1/x$ sur $\mathbb{R}^*$, $f(x_n) = 1/x_n \rightarrow 1/a$, donc $b = 1/a = f(a)$, i.e. $(a, b) \in \Gamma_f$.

Dans tous les cas $(a, b) \in \Gamma_f$: le graphe est fermé, bien que f soit discontinue en 0. ■

Exercice 25 — Continuité de la distance et fermeture de la diagonale

Solution. a) Munissons $X \times X$ de $d_{X \times X}((x, y), (x', y')) = d(x, x') + d(y, y')$. Montrons que $\varphi : (x, y) \mapsto d(x, y)$ est 1-lipschitzienne (donc continue). Soient $(x, y), (x', y') \in X \times X$. Par l'inégalité triangulaire (dans les deux variables) :

$$d(x, y) \leq d(x, x') + d(x', y) \leq d(x, x') + d(x', y') + d(y', y),$$

donc $d(x, y) - d(x', y') \leq d(x, x') + d(y, y')$. Par symétrie (en échangeant les rôles des deux couples), $d(x', y') - d(x, y) \leq d(x, x') + d(y, y')$. D'où

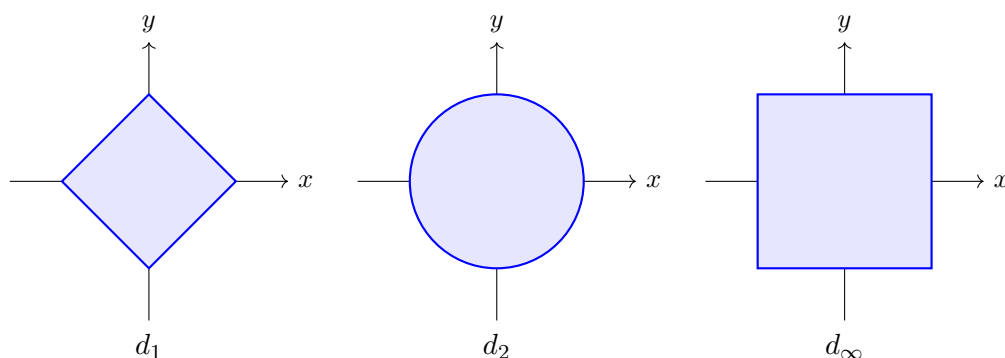
$$|d(x, y) - d(x', y')| \leq d(x, x') + d(y, y') = d_{X \times X}((x, y), (x', y')),$$

ce qui montre que φ est 1-lipschitzienne, donc continue.

b) La diagonale $\Delta = \{(x, x) : x \in X\} = \varphi^{-1}(\{0\})$ est l'image réciproque du fermé $\{0\}$ de $\mathbb{R}$ par l'application continue φ de la Question a) : elle est donc fermée dans $X \times X$. ■

Exercice 26 — Les distances d_1, d_2, d_∞ sur $\mathbb{R}^2$

Solution. a) Boules unitées.



Les trois boules unitées fermées sont respectivement le losange de sommets $(\pm 1, 0), (0, \pm 1)$, le disque usuel, et le carré $[-1, 1]^2$ (avec les inclusions $B_{F,1} \subset B_{F,2} \subset B_{F,\infty}$, comme on peut facilement le vérifier).

b) **Lieu équidistant de $p = (1, 0)$ et $q = (0, 1)$.**

Pour d_2 . (x, y) équidistant ssi $(x - 1)^2 + y^2 = x^2 + (y - 1)^2$, soit après développement $-2x + 1 = -2y + 1$, i.e. $x = y$. Le lieu est **exactement la droite $y = x$** (la médiatrice usuelle du segment $[p, q]$).

Pour d_1 . Posons $f(x, y) = |x - 1| + |y| - |x| - |y - 1|$; le lieu cherché est $\{f = 0\}$. On raisonne par régions délimitées par les droites $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1$:

- Pour $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$: $f(x, y) = (1 - x) + y - x - (1 - y) = 2(y - x)$, qui s'annule ssi $y = x$.

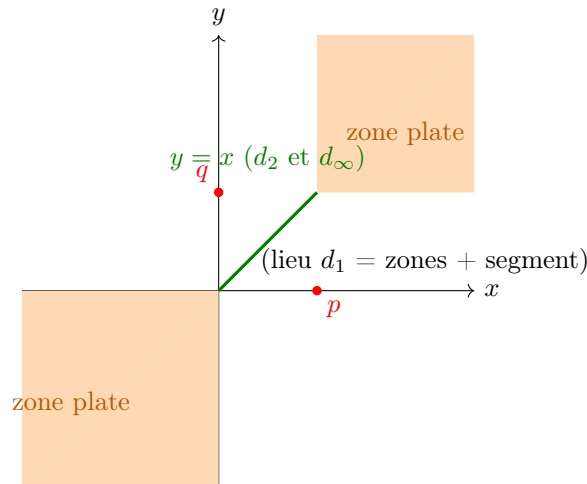
- Pour $x \geq 1, y \geq 1$: $f(x, y) = (x-1) + y - x - (y-1) = 0$ **identiquement**. Tout le quart de plan $\{x \geq 1, y \geq 1\}$ est donc équidistant !
- Pour $x \leq 0, y \leq 0$: $f(x, y) = (1-x) + (-y) - (-x) - (1-y) = 0$ **identiquement**, là encore tout le quart de plan $\{x \leq 0, y \leq 0\}$ est équidistant.
- Pour $x \geq 1, y \leq 0$: $f(x, y) = (x-1) + (-y) - x - (1-y) = -2 < 0$, jamais nul.
- Pour $x \leq 0, y \geq 1$: par un calcul symétrique, $f(x, y) = 2 > 0$, jamais nul.

Le lieu équidistant pour d_1 est donc

$$\{x \leq 0, y \leq 0\} \cup \{(x, x) : 0 \leq x \leq 1\} \cup \{x \geq 1, y \geq 1\},$$

c'est-à-dire le segment diagonal $[0, 1]$ de la droite $y = x$, prolongé par *deux quarts de plan entiers* (phénomène caractéristique de la norme ℓ^1 , dont la boule unité — un losange — possède des côtés de pente ± 1 ; le segment pq a précisément une direction $(1, -1)$ parallèle à ces côtés, ce qui “aplatit” localement l'ensemble équidistant en un ensemble d'intérieur non vide).

Pour d_∞ . Posons $g(x, y) = \max(|x-1|, |y|) - \max(|x|, |y-1|)$. La droite $y = x$ est bien incluse dans le lieu équidistant. On vérifie par un examen des mêmes régions que pour la distance d_1 qu'il n'y a **pas** d'autres solutions. Le lieu équidistant pour d_∞ est donc **exactement la droite** $y = x$, comme pour d_2 .



■

Exercice 27 — Continuité d'une application à valeurs dans un produit

Solution. Munissons $Y_1 \times Y_2$ de la topologie produit, par exemple via $d_{Y_1 \times Y_2}(y, y') = d_1(y_1, y'_1) + d_2(y_2, y'_2)$. Soit $f = (f_1, f_2) : X \rightarrow Y_1 \times Y_2$.

($\Rightarrow$) Supposons f continue. Pour $i = 1, 2$, les projections $\pi_i : Y_1 \times Y_2 \rightarrow Y_i$ sont 1-lipschitziennes, i.e. satisfont ici $(d_i(\pi_i(y), \pi_i(y'))) \leq d_{Y_1 \times Y_2}(y, y')$, donc continues. Comme $f_i = \pi_i \circ f$ est une composée d'applications continues, f_i est continue, pour $i = 1, 2$.

($\Leftarrow$) Supposons f_1, f_2 continues. Soit $x_n \rightarrow x$ dans X . Par continuité (séquentielle) de f_1, f_2 , on a : $f_1(x_n) \rightarrow f_1(x)$ et $f_2(x_n) \rightarrow f_2(x)$, donc $d_1(f_1(x_n), f_1(x)) \rightarrow 0$ et $d_2(f_2(x_n), f_2(x)) \rightarrow 0$. Ainsi

$$d_{Y_1 \times Y_2}(f(x_n), f(x)) = d_1(f_1(x_n), f_1(x)) + d_2(f_2(x_n), f_2(x)) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

donc $f(x_n) \rightarrow f(x)$. Par la caractérisation séquentielle de la continuité dans les espaces métriques, f est continue. ■

Exercice 28 — Continuité partielle et continuité conjointe

Solution. a) Supposons $f : X \times Y \rightarrow Z$ continue en (x_0, y_0) . Soit $\varphi : Y \rightarrow X \times Y$, $\varphi(y) = (x_0, y)$. Alors $d_{X \times Y}(\varphi(y), \varphi(y')) = d_X(x_0, x_0) + d_Y(y, y') = d_Y(y, y')$: φ est une isométrie, donc continue (en particulier en y_0 , avec $\varphi(y_0) = (x_0, y_0)$). L'application $y \mapsto f(x_0, y) = f \circ \varphi(y)$ est donc continue en y_0 comme composée de φ (continue en y_0) et f (continue en $\varphi(y_0) = (x_0, y_0)$). Par un argument symétrique (avec $\tilde{\varphi}(x) = (x, y_0)$, également isométrie), $x \mapsto f(x, y_0)$ est continue en x_0 .

b) **La réciproque est fautive.** Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Pour $x_0 = 0$ fixé : $f(0, y) = 0$ pour tout y (numérateur nul), donc $y \mapsto f(0, y)$ est (constante donc) continue, en particulier en 0. De même, pour $y_0 = 0$ fixé, $f(x, 0) = 0$ pour tout x , donc $x \mapsto f(x, 0)$ est continue en 0. Les deux applications partielles en $(0, 0)$ sont donc continues.

Pourtant f n'est **pas** continue (conjointement) en $(0, 0)$: le long de la droite $y = x$ ($x \neq 0$),

$$f(x, x) = \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2},$$

donc $f(x, x) \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0 = f(0, 0)$ quand $x \rightarrow 0$, ce qui contredit la continuité en $(0, 0)$ (en prenant la suite $(x_n, x_n) = (1/n, 1/n) \rightarrow (0, 0)$, on aurait dû avoir $f(1/n, 1/n) \rightarrow f(0, 0) = 0$, alors que $f(1/n, 1/n) = 1/2$ pour tout n). ■

Exercice 29 — Une distance ultramétrique sur $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$

Solution. Pour $x = (x_n), y = (y_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, $\omega(x, y) = \min\{n \geq 0 : x_n \neq y_n\}$ (avec $\omega(x, y) = +\infty$ si $x = y$), et $d(x, y) = e^{-\omega(x, y)}$ (avec $e^{-\infty} = 0$).

a) **d est une distance ultramétrique.** Positivité, séparation ($d(x, y) = 0 \iff \omega(x, y) = +\infty \iff x = y$) et symétrie (ω est clairement symétrique car la condition " $x_n \neq y_n$ " l'est) sont immédiates.

Inégalité ultramétrique renforcée. Montrons $\omega(x, y) \geq \min(\omega(x, z), \omega(y, z))$ pour tous x, y, z (ce qui, $t \mapsto e^{-t}$ étant décroissante, équivaut à $d(x, y) \leq \max(d(x, z), d(y, z))$). Posons $m = \min(\omega(x, z), \omega(y, z))$. Pour tout $n < m$: comme $n < \omega(x, z)$, par définition de $\omega(x, z)$ (plus petit indice de désaccord entre x et z), on a $x_n = z_n$; de même $n < \omega(y, z)$ donne $y_n = z_n$. Donc $x_n = z_n = y_n$ pour tout $n < m$, c'est-à-dire les m premiers termes de x et y coïncident, donc $\omega(x, y) \geq m$. D'où

$$d(x, y) = e^{-\omega(x, y)} \leq e^{-m} = \max(e^{-\omega(x, z)}, e^{-\omega(y, z)}) = \max(d(x, z), d(y, z)),$$

où on a utilisé $e^{-\min(a, b)} = \max(e^{-a}, e^{-b})$. Cette inégalité renforcée entraîne l'inégalité triangulaire usuelle, car $\max(a, b) \leq a + b$ pour $a, b \geq 0$. Donc d est une distance, dite ultramétrique.

b) **Propriétés des boules ouvertes en ultramétrie.**

Deux boules ouvertes de même rayon sont disjointes ou égales. Soient $x, y \in X$, $r > 0$, et supposons $B(x, r) \cap B(y, r) \neq \emptyset$: soit z dans cette intersection, i.e. $d(x, z) < r$ et $d(y, z) < r$. Par l'inégalité ultramétrique, $d(x, y) \leq \max(d(x, z), d(z, y)) < r$. Soit alors $w \in B(x, r)$ (i.e. $d(x, w) < r$) : par l'inégalité ultramétrique, $d(w, y) \leq \max(d(w, x), d(x, y)) < r$ (les deux termes étant $< r$), donc $w \in B(y, r)$. Ainsi $B(x, r) \subset B(y, r)$, et par symétrie des rôles, $B(y, r) \subset B(x, r)$: les boules sont égales.

Les boules ouvertes sont fermées. Montrons que le complémentaire de $B(x, r)$ est ouvert. Soit $y \notin B(x, r)$, i.e. $d(x, y) \geq r$. Montrons $B(y, r) \cap B(x, r) = \emptyset$: si cette intersection était

non vide, on aurait montré ci-dessus que $B(x, r) = B(y, r)$, ce qui impliquerait (comme montré dans la preuve ci-dessus) $d(x, y) < r$, contredisant $d(x, y) \geq r$. Donc $B(y, r) \subset X \setminus B(x, r)$: le complémentaire de $B(x, r)$ est voisinage de chacun de ses points, donc ouvert ; $B(x, r)$ est donc fermé.

Partition. Pour tout x , $d(x, x) = 0 < r$ donc $x \in B(x, r)$: les boules de rayon r recouvrent X . Combiné avec le fait qu'elles sont deux à deux disjointes ou égales, les boules ouvertes de rayon r fixé forment donc une partition de X .

c) Comparaison avec d_∞ sur les suites bornées (difficile). Les deux topologies ne sont **pas** comparables (ni équivalentes, ni l'une plus fine que l'autre).

d -convergence n'entraîne pas d_∞ -convergence. Soit $x^{(k)}$ la suite bornée définie par $x_n^{(k)} = 0$ si $n < k$, $x_n^{(k)} = 1$ si $n \geq k$. Alors $\omega(x^{(k)}, 0) = k$ (le premier indice de désaccord avec la suite nulle est $n = k$), donc $d(x^{(k)}, 0) = e^{-k} \rightarrow 0 : x^{(k)} \rightarrow 0$ pour d . Mais $d_\infty(x^{(k)}, 0) = \sup_n |x_n^{(k)}| = 1$ pour tout k (la suite $x^{(k)}$ vaut 1 à partir du rang k) : $x^{(k)} \not\rightarrow 0$ pour d_∞ .

d_∞ -convergence n'entraîne pas d -convergence. Soit $x \in \ell^\infty$ fixée et $x^{(k)} = x + \frac{1}{k}e_0$ (où $e_0 = (1, 0, 0, \dots)$, c'est-à-dire qu'on ne modifie que le premier terme). Alors $d_\infty(x^{(k)}, x) = \sup_n |x_n^{(k)} - x_n| = \frac{1}{k} \rightarrow 0 : x^{(k)} \rightarrow x$ pour d_∞ . Mais pour tout k , $x_0^{(k)} = x_0 + \frac{1}{k} \neq x_0$, donc $\omega(x^{(k)}, x) = 0$ pour tout k , d'où $d(x^{(k)}, x) = e^0 = 1$ pour tout k : $x^{(k)} \not\rightarrow x$ pour d .

Aucune des deux topologies n'est donc plus fine que l'autre : elles sont incomparables. ■